

为对合映射. 下面的命题告诉我们对合映射是共轭线性的周期算子, 周期为 2. 它与取逆运算交换.

命题 5.3.12 若 $A, B \in \mathcal{B}(H)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 则

$$(1) (\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*;$$

$$(2) (AB)^* = B^* A^*;$$

$$(3) (A^*)^* = A;$$

(4) 若 A 在 $\mathcal{B}(H)$ 中可逆, 记 A^{-1} 为它的逆, 则 A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

命题的证明留做作业. 注意 (4) 中的假设, A 在 $\mathcal{B}(H)$ 中可逆, 是指存在 $B \in \mathcal{B}(H)$, 使 $AB = BA = I$, 记 $B = A^{-1}$. 但事实上只要 A 是一一满的, 那么 A 的逆必是有界的, 这是开映射定理的一个结果, 将在下一章定理 6.2.2 中证明.

定理 5.3.13 若 $A \in \mathcal{B}(H)$, 则 $\|A\| = \|A^*\| = \|A^* A\|^{1/2}$.

证明 设 $x \in H, \|x\| \leq 1$, 由于

$$\begin{aligned} \|Ax\|^2 &= (Ax, Ax) = (A^* Ax, x) \\ &\leq \|A^* Ax\| \|x\| \leq \|A^* A\| \|x\|. \end{aligned}$$

因此由

$$\|A\|^2 \leq \|A^* A\| \leq \|A^*\| \|A\| \quad (5.3.13)$$

得 $\|A\| \leq \|A^*\|$. 但是 $A^{**} = A$, 用 A^* 代替 A , 得 $\|A^*\| \leq \|A^{**}\| = \|A\|$. 故 $\|A\| = \|A^*\|$. 不等式列 (5.3.13) 变成一系列等式, 定理得证.

$\mathbb{C}^d$ 上的一个线性算子可以表示成矩阵, 那么它的共轭算子则表示成该矩阵的共轭转置. 可见 $\mathcal{B}(H)$ 上的对合映射是欧氏空间上矩阵取共轭转置的推广.

例 4 令 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集, 定义 $L^2(E)$ 上的线性算子